

KC桌面——外资精译

世界银行：卫星+AI正在解决一个核心测量难题

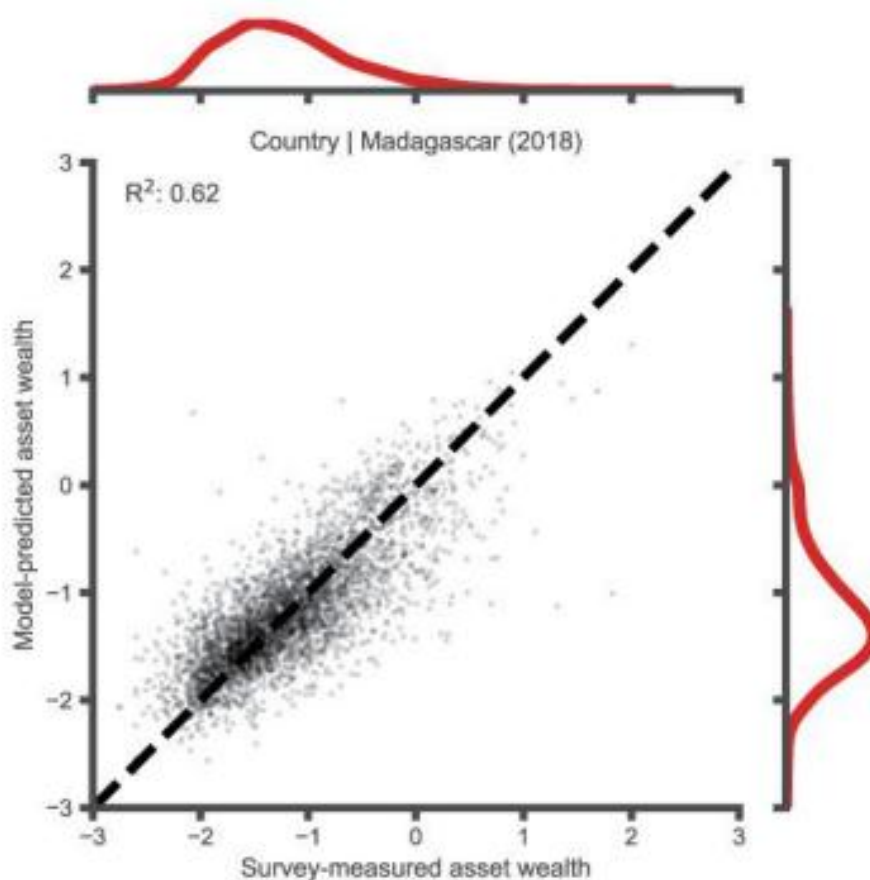
世界银行与斯坦福大学联合发布的最新研究显示，结合卫星影像与Transformer深度学习模型，可以在数据稀缺的发展中国家实现高精度、高分辨率的家庭财富测量。这项研究覆盖马拉维、莫桑比克、布基纳法索和马达加斯加四国超过1200万户家庭，首次验证了AI模型在预测财富变化和城市内部财富差异方面的能力。

卫星+Transformer模型：用10%的样本预测82%的财富差异

传统家庭调查成本高昂、周期漫长，许多低收入国家难以频繁开展全国性调查。世界银行的研究团队利用Landsat卫星影像（30米分辨率）和Vision Transformer架构，在四个非洲国家进行了系统测试。结果显示，在马拉维、莫桑比克和马达加斯加，Transformer模型分别解释了83%、70%和62%的资产财富指数（AWI）变异。

更关键的是数据效率的突破。当训练样本缩减到原始数据的10%时，模型性能出现急剧下降——这被研究者定义为“关键拐点”。但令人意外的是，如果每个行政区域只随机抽取10户家庭（而非全部家庭），模型性能仅下降3个百分点（从82%降至79%）。这意味着：在卫星影像覆盖范围内，增加调查区域的数量比增加单个区域内的样本量更有效。

> KC评论：这对政策制定者是个好消息。传统调查往往在一个村庄花大量精力访问上百户，但卫星AI模型告诉你，不如把钱花在覆盖更多村庄上——每个地方只问10户就够了。这能大幅降低数据采集成本。



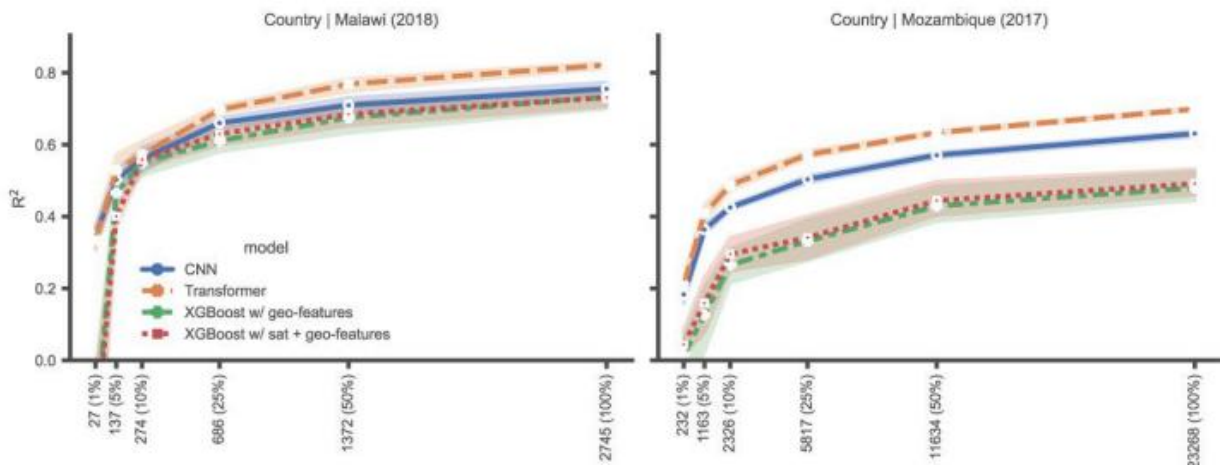
图表 1

十年财富变化也能“看”出来：模型捕捉52%的长期波动

研究最令人瞩目的突破在于时间维度的预测能力。利用马拉维（2008-2018）和莫桑比克（2007-2017）的十年间隔普查数据，团队测试了模型能否捕捉财富随时间的变化——这比单纯预测空间分布难得多，因为时间变化通

常更小、更隐蔽。

结果显示，深度学习模型在马拉维解释了52%的财富变化，在莫桑比克解释了42%。Transformer模型在莫桑比克的表现优于传统CNN，这得益于该国约10倍于马拉维的训练样本量。生成的财富变化地图揭示了重要模式：马拉维南部地区十年间财富明显下降，而北部和中部相对稳定；莫桑比克大部分地区财富增长，但北部有个别区域出现衰退。



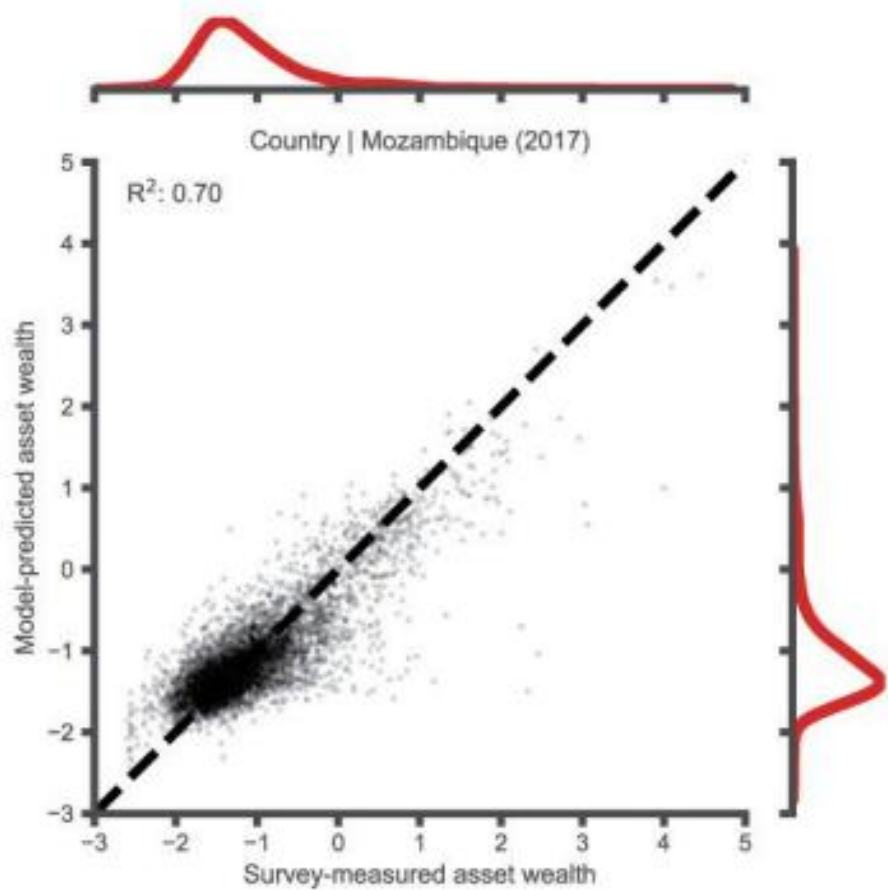
图表 2

> KC评论：传统方法几乎无法追踪财富的年度或十年变化，因为重复调查成本太高。卫星AI模型让“动态贫困地图”成为可能——你可以看到哪些地区在变富、哪些在变穷，这对扶贫资金的精准投放和气候适应政策的评估意义重大。

城市内部财富差异：0.5米分辨率卫星揭示街区级不平等

对于城市扶贫和精准援助，4.8公里分辨率的国家地图远远不够。研究团队利用马拉维利隆圭和布兰太尔两座城市的精确地理编码普查数据，测试了更高分辨率卫星影像（PlanetScope的3米和SkySat的0.5米）的预测能力。

结果令人振奋：Transformer模型在布兰太尔市的表现显著优于CNN，且随着数据量增加，性能提升持续到25%-50%的训练数据比例后才趋于平缓。SkySat（0.5米）在所有测试场景下都优于PlanetScope（3米），说明空间分辨率对城市级财富预测至关重要。生成的街区级财富地图显示，城市内部财富差异极大——有些街道相邻区域贫富差距悬殊，这是传统调查完全无法捕捉的信息。



图表 3

研究还发现，地理空间特征（如距离城市中心、道路密度等）在训练样本较少时特别有用。在布基纳法索（样本量最小），融合地理特征的Transformer模型性能提升最为显著。这意味着，即使没有高分辨率卫星影像，仅靠公开的地理数据也能获得不错的预测效果——这对预算有限的政府机构尤为重要。

这项研究为全球贫困监测提供了全新范式：利用公开卫星影像和AI模型，可以在数小时内完成一个国家的高分辨率财富地图绘制（研究团队使用8块NVIDIA RTX A4000 GPU，整个流程不到一小时）。随着更多国家开放普查数据，这种方法的精度和覆盖范围还将持续提升。